UNIDAD 3 · ENCUENTRO CON LA GEOMETRÍA

Triángulos y polígonos

Cómo se clasifican, por qué sus ángulos suman lo que suman y cómo calcular el que falta.

💡 **¿Para qué sirve?** El triángulo es la figura más rígida: por eso los puentes, las torres eléctricas y los techos están llenos de ellos. Los polígonos están en las señales de tránsito, los mosaicos, las tuercas y los panales.

TEMA 3.3 · TRIÁNGULOS Y SUS PROPIEDADES

1

🔺 Suma de ángulos interiores

CUALQUIER TRIÁNGULO · SIEMPRE 180°

3 lados, 3 ángulos, 3 vértices. Sin importar su forma, sus ángulos suman 180°.

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180°$$

Ejemplo: un triángulo tiene ángulos de 50° y 70°.
180° − 50° − 70° = 60°

✅ **60°, triángulo acutángulo**

💡 **Compruébalo:** *corta las 3 esquinas de un triángulo de papel y júntalas: forman un ángulo llano.*

2

🍕 Triángulo isósceles

DOS LADOS IGUALES · DOS ÁNGULOS IGUALES

Los dos ángulos iguales se reparten lo que deja el ángulo desigual.

$$(180° - \text{desigual}) \div 2$$

Ejemplo: una rebanada de pizza con punta de 40°.
180° − 40° = 140° → 140° ÷ 2 = 70°

✅ **70° cada uno**

CLASIFICACIÓN POR SUS LADOS

Equilátero
3 lados iguales.
⚠️ Señal de "ceda el paso", triángulo del billar.

Isósceles
2 lados iguales.
🍕 Una rebanada de pizza.

Escaleno
Ningún lado igual.
📐 La escuadra de 30°-60°-90°.

CLASIFICACIÓN POR SUS ÁNGULOS

Acutángulo
3 ángulos agudos.
⚠️ Ceda el paso: 60°, 60°, 60°.

Rectángulo
1 ángulo de 90°.
🪜 Escalera recargada en la pared, con el piso.

Obtusángulo
1 ángulo mayor de 90°.
👕 Un gancho de ropa.

3

🛵 Desigualdad triangular

¿CIERRA O NO CIERRA?

Dos lados cualesquiera juntos siempre deben ser más largos que el tercero. Ir a la escuela pasando por el OXXO siempre es más largo que ir directo.

$$a + b > c$$

Ejemplo: ¿se forma un triángulo con 5, 7 y 13 cm? ¿Y con 6, 8 y 10 cm?
5 + 7 = 12, y 12 < 13 → no cierra.
6 + 8 = 14 > 10 · 6 + 10 = 16 > 8 · 8 + 10 = 18 > 6 → sí cierra.

✅ **5-7-13 no forma triángulo; 6-8-10 sí**

💡 **Atajo:** *basta con revisar que los dos lados chicos sumen más que el grande.*

TEMA 3.4 · POLÍGONOS Y SUS PROPIEDADES

4

🛑 ¿Qué es un polígono?

FIGURA CERRADA · SOLO SEGMENTOS RECTOS

Un círculo no es polígono porque no tiene lados rectos.

3 triángulo → ceda el paso
4 cuadrilátero → pantalla del celular
5 pentágono → parches del balón clásico
6 hexágono → panal, tuerca
8 octágono → señal de ALTO
10 decágono

5

⭐ Cómo se clasifican

POR SUS LADOS · POR SU FORMA

Regular: todos sus lados y ángulos iguales (señal de ALTO).
Irregular: no lo son (un terreno).

Convexo: todos sus ángulos miden menos de 180°.
Cóncavo: tiene al menos un "pico hacia dentro", mayor de 180° (una estrella, un cuarto en L).

6

🎛️ Suma de ángulos interiores

n = NÚMERO DE LADOS

Desde un vértice, el polígono se parte en (n − 2) triángulos, y cada uno aporta 180°.

$$S = (n - 2) \cdot 180°$$

Ejemplo: señal de ALTO, n = 8.
(8 − 2) · 180° = 6 · 180°

✅ **1080°**

7

🎯 Ángulo interior de un regular

SOLO SI TODOS LOS ÁNGULOS SON IGUALES

Reparte la suma entre los n ángulos.

$$(n - 2) \cdot 180° \div n$$

Ejemplo: señal de ALTO → 1080° ÷ 8 = 135°
Al revés: cada ángulo mide 140°, ¿cuántos lados?
180n − 360 = 140n → 40n = 360 → n = 9

✅ **135° · eneágono (9 lados)**

🐝 ¿POR QUÉ LOS PANALES SON HEXÁGONOS?

1. Ángulo del hexágono regular
(6 − 2) · 180° ÷ 6 = 120°

2. Se juntan 3 en un punto
3 × 120° = 360° → sin huecos

3. ¿Y con pentágonos (108°)?
3 × 108° = 324° → hueco de 36°